

Matriz de Consistencia

DAVID ESTIVEN SANCHEZ YOMAYUZA

KEVIN ALEXANDER CONTRERAS QUIROGA

WILDER STIVEN ORTIZ HENAO

Ingeniería de Sistemas y Computación

Chía

Universidad de Cundinamarca

Campo de Aprendizaje Institucional: Ciencia, Tecnología e Innovación

Chía, Colombia

2/03/2026

Problema	Objetivo	Hipótesis	Variable
¿Qué relación existe entre la implementación de sistemas fotovoltaicos para el calentamiento de agua y variables como el consumo energético y las emisiones contaminantes en comparación con calentadores de gas en viviendas del conjunto residencial La Fiorita?	Evaluar la relación existente entre la implementación de sistemas fotovoltaicos para el calentamiento de agua y variables como el consumo energético y las emisiones contaminantes en comparación con calentadores de gas en viviendas del conjunto residencial La Fiorita.	La implementación de sistemas fotovoltaicos para el calentamiento de agua reduce el consumo energético y las emisiones contaminantes en comparación con los calentadores de gas en viviendas del conjunto residencial La Fiorita.	Variable independiente: Tipo de sistema (fotovoltaico vs gas). Variable dependiente: Consumo energético.
¿Cuál es la diferencia en el consumo energético entre los sistemas de calentamiento de agua con tecnología fotovoltaica y los calentadores de gas en condiciones similares de uso?	Cuantificar el consumo energético de los sistemas de calentamiento de agua mediante tecnología fotovoltaica y compararlo con el de calentadores de gas.	Los sistemas de calentamiento de agua con tecnología fotovoltaica presentan un menor consumo energético en comparación con los calentadores de gas bajo condiciones similares de uso.	Variable independiente: Tipo de sistema Variable dependiente: Consumo energético
¿Qué diferencias existen en las emisiones contaminantes entre el uso de calentadores de gas y sistemas fotovoltaicos en viviendas del conjunto residencial La Fiorita?	Estimar las emisiones contaminantes generadas por el uso de calentadores de gas y contrastarlas con las asociadas a sistemas fotovoltaicos.	Los sistemas fotovoltaicos generan significativamente menos emisiones contaminantes que los calentadores de gas.	Independiente: Tipo de sistema. Dependiente: Emisiones contaminantes.
¿Cuál es el impacto ambiental en términos de reducción de CO ₂ al implementar sistemas fotovoltaicos frente a sistemas tradicionales a gas?	Evaluar el impacto ambiental de la implementación de sistemas fotovoltaicos en términos de reducción de emisiones de CO ₂ frente a los sistemas tradicionales a gas.	La implementación de sistemas fotovoltaicos reduce las emisiones de CO ₂ en comparación con los sistemas a gas.	Independiente: Tipo de sistema. Dependiente: Reducción de CO ₂ .

¿Es viable técnica y energéticamente sustituir los calentadores de gas por sistemas fotovoltaicos en el conjunto residencial La Fiorita?	Determinar la viabilidad técnica y energética de sustituir calentadores de gas por sistemas fotovoltaicos en el conjunto residencial La Fiorita.	Es viable técnica y energéticamente reemplazar los calentadores de gas por sistemas fotovoltaicos en el conjunto residencial.	Independiente: Tipo de sistema. Dependiente: Viabilidad técnica y energética.
--	--	---	--